

ARCHITECTURE RÉSEAU SÉCURISÉE

CARP

 **pfsync**


vmware

 **DynFi**[®]

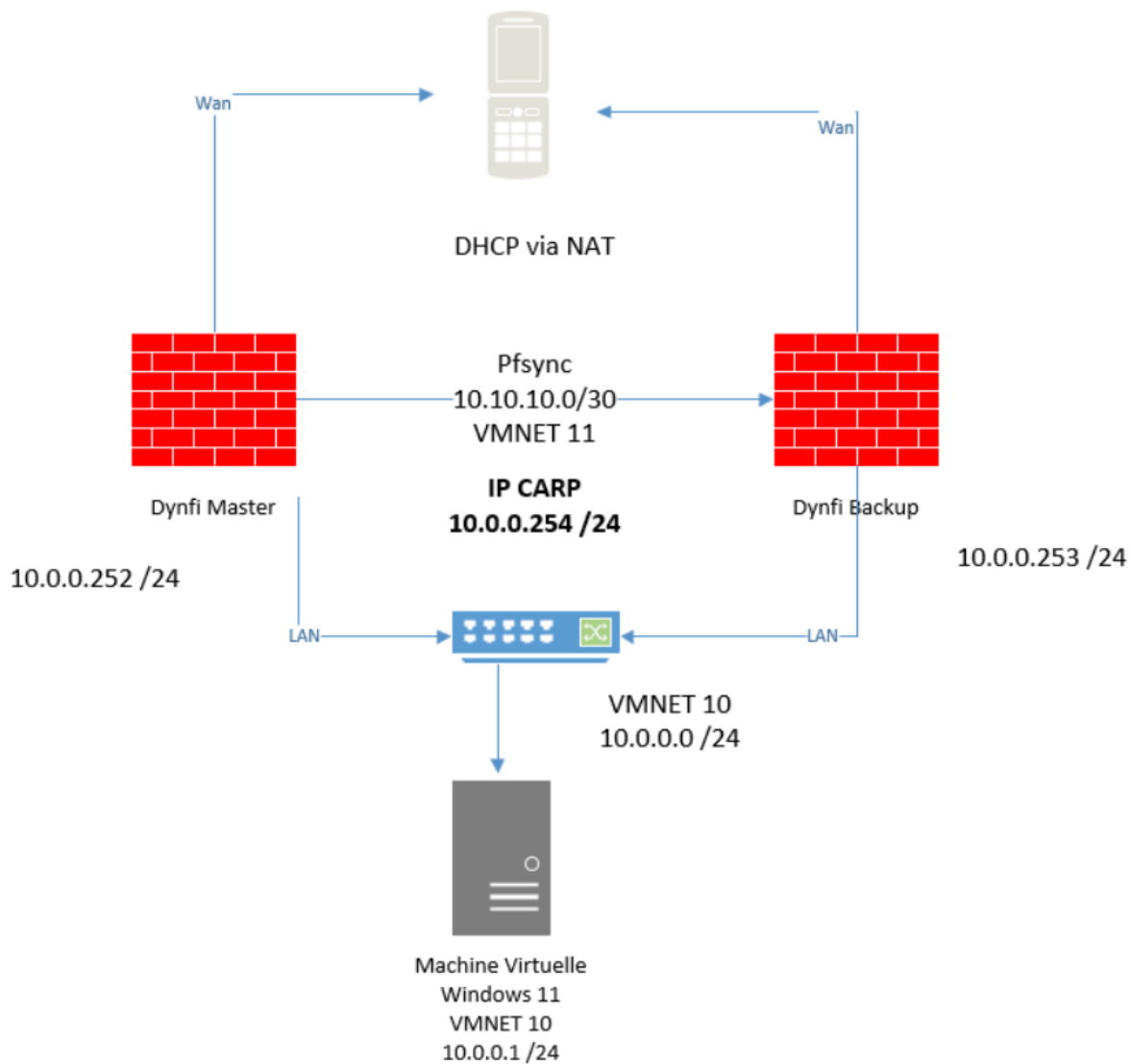
FÉVRIER 2026

Ce projet présente la mise en place d'une architecture réseau sécurisée utilisant deux pare-feu **DynFi** configurés en haute disponibilité. L'objectif est d'assurer une connexion internet ininterrompue pour les utilisateurs du réseau local (**LAN**).

Les points clés de l'installation :

- **Redondance (CARP)** : Création d'une adresse IP virtuelle (10.0.0.254) partagée entre un serveur Maître et un serveur de Backup pour éviter toute coupure en cas de panne.
- **Synchronisation (PFSYNC)** : Utilisation d'un lien dédié (**VMnet 11**) pour que les deux serveurs partagent les mêmes informations de connexion en temps réel.
- **Surveillance** : Activation de l'outil **ntopng** pour analyser le trafic et visualiser les flux réseau en direct.

<https://dynfi.com/documentations/dynfi-firewall/>



Une fois l'installation de Dynfi terminée, configurez votre IPv4 mais avant changez votre carte réseau en VMNET10. Ensuite, tapez l'option 2 lorsque vous serez sur l'interface Dynfi.

Une fois que vous avez créé une nouvelle carte réseau, vous aurez un message indiquant qu'une nouvelle carte réseau a été créée.

```
|
| Website:      https://dynfi.com      |
| Forums:      https://dynfi.com/forum |
| Twitter:     https://twitter.com/DynFi |
| Code:        https://github.com/DynFi |
|-----|

*** DynFi.localdomain: 4.11.7 ***

LAN (em0)      -> v4: 10.0.0.252/24

HTTPS: sha256 7F EE C1 BB 8D 80 31 11 A0 5B 2A A9 02 98 8A 44
          1A DC C4 EC 4C F3 85 82 87 01 A4 63 9A C7 81 25

0) Logout                                7) Ping host
1) Assign interfaces                     8) Shell
2) Set interface IP address             9) pftop
3) Reset the root password              10) Firewall log
4) Reset to factory defaults            11) Reload all services
5) Power off system                     12) Update from console
6) Reboot system                        13) Restore a backup

Enter an option: em1: <Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)> at device 4
.0 on pci2
|
```

Notez aussi que votre **LAN** est en **em0** et votre **WAN** est en **em1** le nom peut changer en fonction de votre carte réseau

```
1A DC C4 EC 4C F3 85 82 87 01 A4 63 9A C7 81 25

0) Logout                                7) Ping host
1) Assign interfaces                     8) Shell
2) Set interface IP address             9) pftop
3) Reset the root password              10) Firewall log
4) Reset to factory defaults            11) Reload all services
5) Power off system                     12) Update from console
6) Reboot system                        13) Restore a backup

Enter an option: 1

Do you want to configure LAGGs now? [y/N]: n
Do you want to configure VLANs now? [y/N]: n

Valid interfaces are:

em0      00:0c:29:7b:a5:90 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1      00:0c:29:7b:a5:9a Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em1

Do you want to configure LAGGs now? [y/N]: n
Do you want to configure VLANs now? [y/N]: n

Valid interfaces are:

em0      00:0c:29:7b:a5:90 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1      00:0c:29:7b:a5:9a Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em1

Valid interfaces are:

em0      00:0c:29:71:83:bd Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)
em1      00:0c:29:71:83:c7 Intel(R) Legacy PRO/1000 MT 82545EM (Copper)

If you do not know the names of your interfaces, you may choose to use
auto-detection. In that case, disconnect all interfaces now before
hitting 'a' to initiate auto detection.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection: em1

NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished): em0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection: em1

NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(or nothing if finished): em0

Enter the Optional interface 1 name or 'a' for auto-detection
(or nothing if finished):

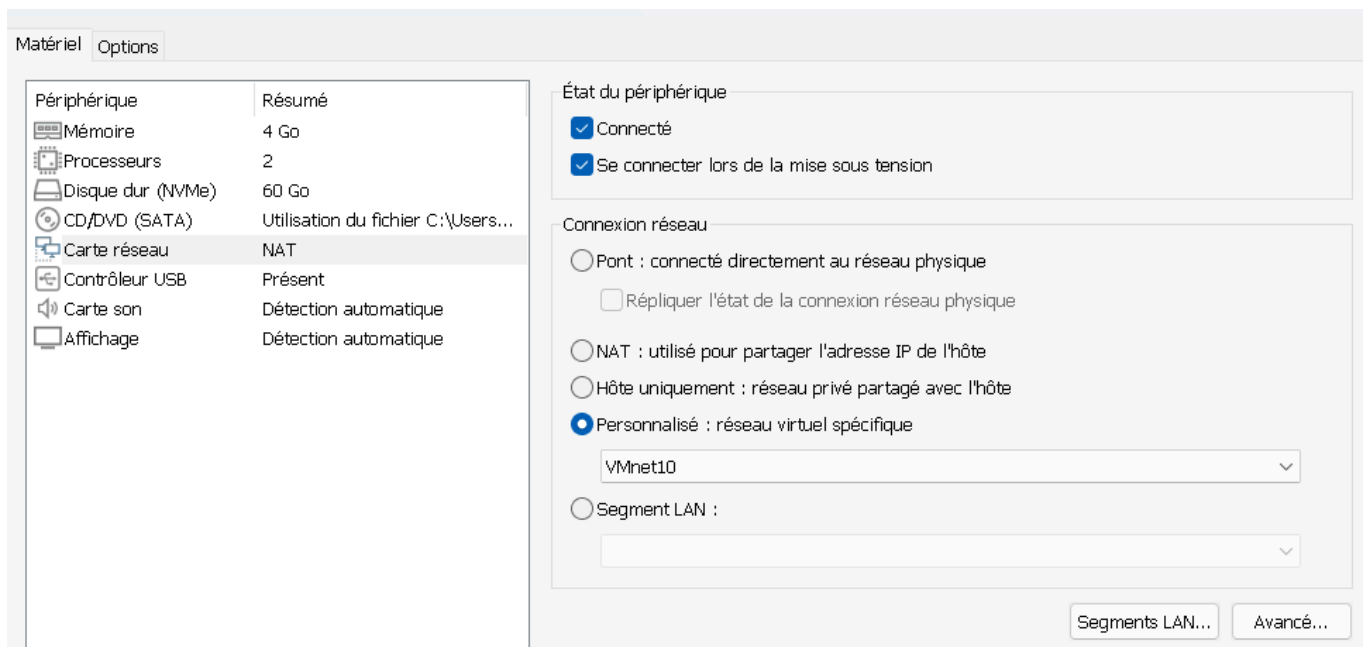
The interfaces will be assigned as follows:

WAN -> em1
LAN -> em0

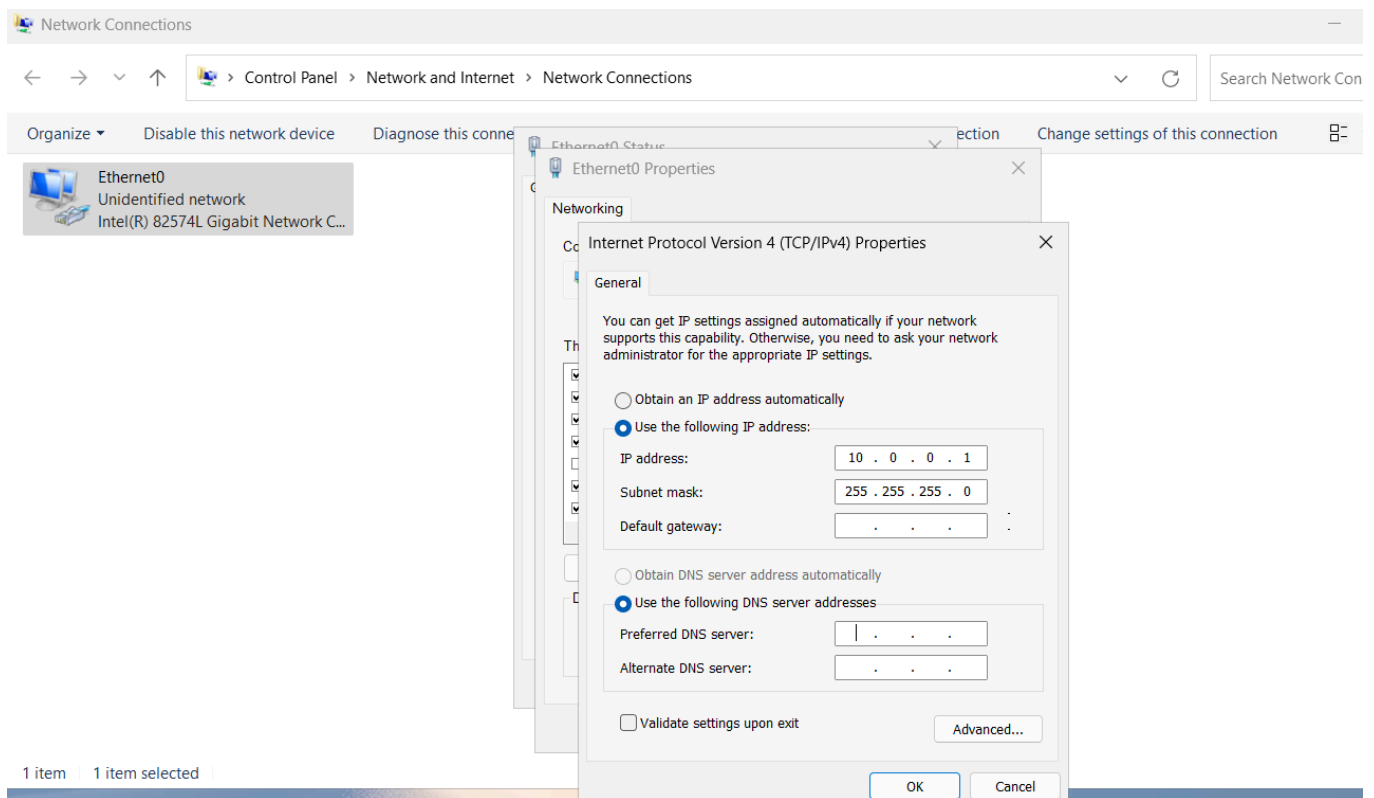
Do you want to proceed? [y/N]: |
```

Pour ne pas faire de confusions sur les cartes réseau, je vous conseille de créer votre carte réseau un par un.

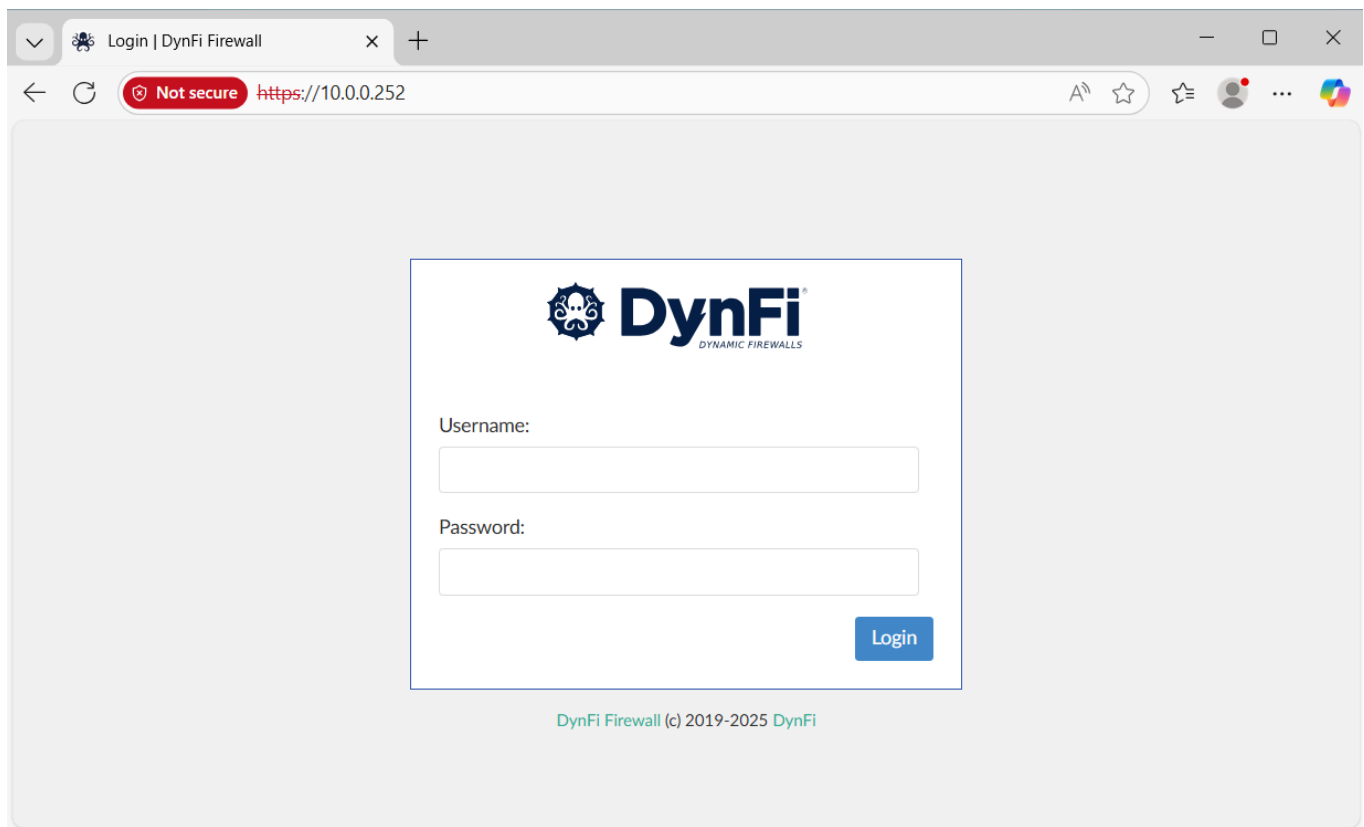
Configure maintenant une machine Linux ou Windows et connecte-toi à votre Dynfi depuis cette machine.



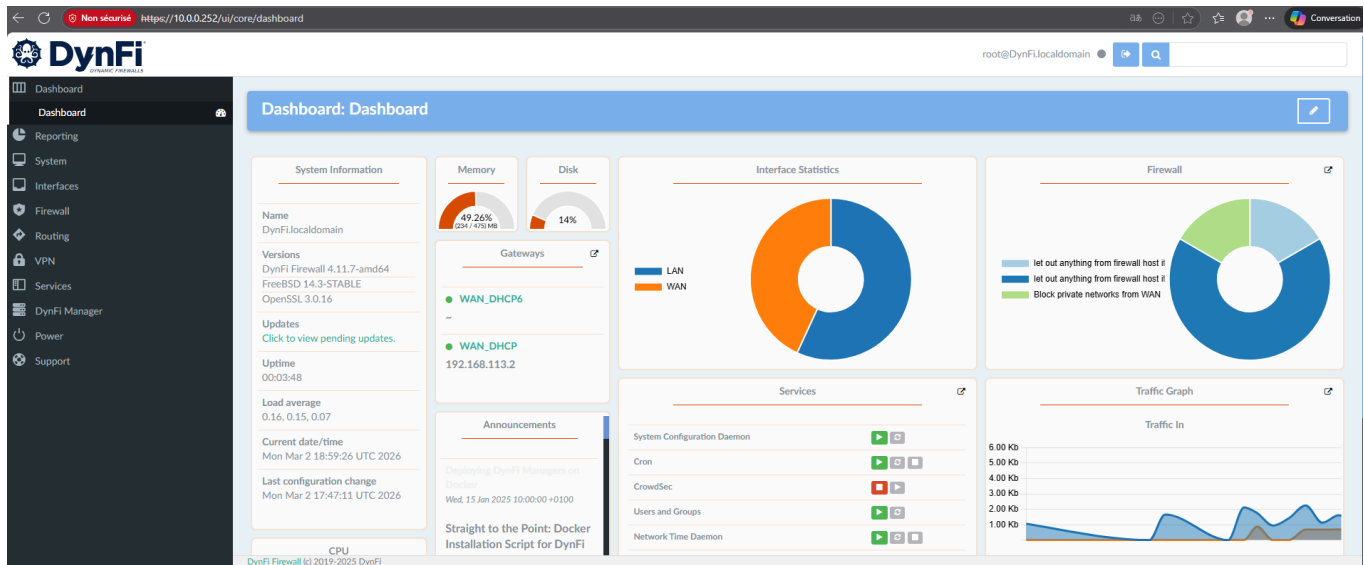
Votre carte réseau doit être en VMnet10



Mettez votre machine dans la même plage d'IP que votre Dynfi



Username : root
Password : dynfi



#Pfsunc

Ajoute une 3ème carte réseau sur votre machine Dynfi (**VMnet11**)

Automatiquement sur Dynfi cela va créer une interface non assigné

Dans l'onglet Assignement tape `Pfsunc` dans la description pour nommer la carte réseau. Ensuite appuyez sur la nouvelle interface pour lui appliquer les configuration que nous souhaitant.

- Cocher la case `Enable Interface`
- Mettez l'adresse IPv4 en `Static IPv4` et tapez l'IP de notre schémas
- Sauvegarder les configurations

Appliquer c'est configuration à la deuxième machine Dynfi avant de passe à l'étape de configuration des IP virtuelles.

#ConfigurationDesIPVirtuelles

Sur le nœud maître, nous allons configurer nos adresses IP virtuelles, qui seront également ajoutées à notre 2ème machine.

Allez dans `Interfaces >> IPs Virtuelles` et ajoutez-en une nouvelle avec les caractéristiques suivantes :

Edit Virtual IP

×

advanced mode

full help

Mode	CARP
Interface	LAN
Network / Address	10.0.0.254/24
Peer (ipv4)	224.0.0.18
Peer (ipv6)	ff02::12
Deny service binding	☐
Password	•••••
VHID Group	1 Select an unassigned VHID
advbase	1
Description	VIP LAN

Cancel

Save

Dynfi maitre

Advbase = 1
Advskew = 0

- **Advbase** = fréquence d'annonce (en secondes)
- **Advskew** = priorité (plus petit = plus prioritaire)

Edit Virtual IP

advanced mode

full help

Mode	CARP
Interface	WAN
Network / Address	192.168.113.142 /24
Peer (ipv4)	224.0.0.18
Peer (ipv6)	ff02::12
Deny service binding	☒
Password	•••••
VHID Group	2 Select an unassigned VHID
advbase	1
Description	VIP WAN

Cancel

Save

La mise en place de la redondance repose sur la création d'adresses **IP virtuelles (VIP)** partagées entre les deux pare-feu.

- **Principe** : Une adresse IP unique est utilisée par les clients, mais elle bascule automatiquement du **DynFi Master** vers le **DynFi Backup** en cas de panne.
- **IP Virtuelle LAN** : Configurée sur l'adresse **10.0.0.254/24** pour servir de passerelle par défaut aux machines du réseau local.
- **IP Virtuelle WAN** : Configurée sur l'adresse **192.168.113.142/24** pour assurer la continuité de la connexion internet.

Interfaces: Overview									
							Search		
Status	Interface	Device	VLAN	Link Type	IPv4	IPv6	Gateway	Routes	Commands
	LAN (lan)	em0		static	10.0.0.252/24 10.0.0.254/24 vms1	fe80::20c:29ff:fe4c:d1d7/64		10.0.0.0/24 fe80::5em0/64	
	WAN (wan)	em1		dhcp	192.168.203.129/24 172.18.0.100/24 vms2	fe80::20c:29ff:fe4c:d1e1/64	192.168.203.2	default 172.18.0.0/24 Expand	
	PFSYNC (opt1)	em2		static	10.10.10.1/30	fe80::20c:29ff:fe4c:d1eb/64		10.10.10.0/30 fe80::5em2/64	
	Loopback (lo0)	lo0		static	127.0.0.1/8	::1/128 fe80::1/64		10.0.0.252 10.0.0.254 Expand	
	Unassigned Interface	enc0							
	Unassigned Interface	pfl0g0							

Mise en place de la synchronisation (PFSYNC)

Afin de synchroniser les états des connexions entre les deux firewalls, nous configurons PFSYNC.

PFSYNC permet :

- La synchronisation des états de connexion
- La continuité des sessions réseau lors d'un basculement

Configuration

System > High Availability > Synchronization Settings

Interface utilisée	Adresse du firewall peer	Sur le firewall secondaire
em2	10.10.10.2	10.10.10.1

#ActivationDeNtopng (analyse du trafic)

Afin d'analyser le trafic réseau et surveiller l'activité du réseau, nous activons Ntopng.

General

☒ advanced mode

☒ Enable ntopng

HTTP Port

HTTPS Port

Certificate

DNS Mode

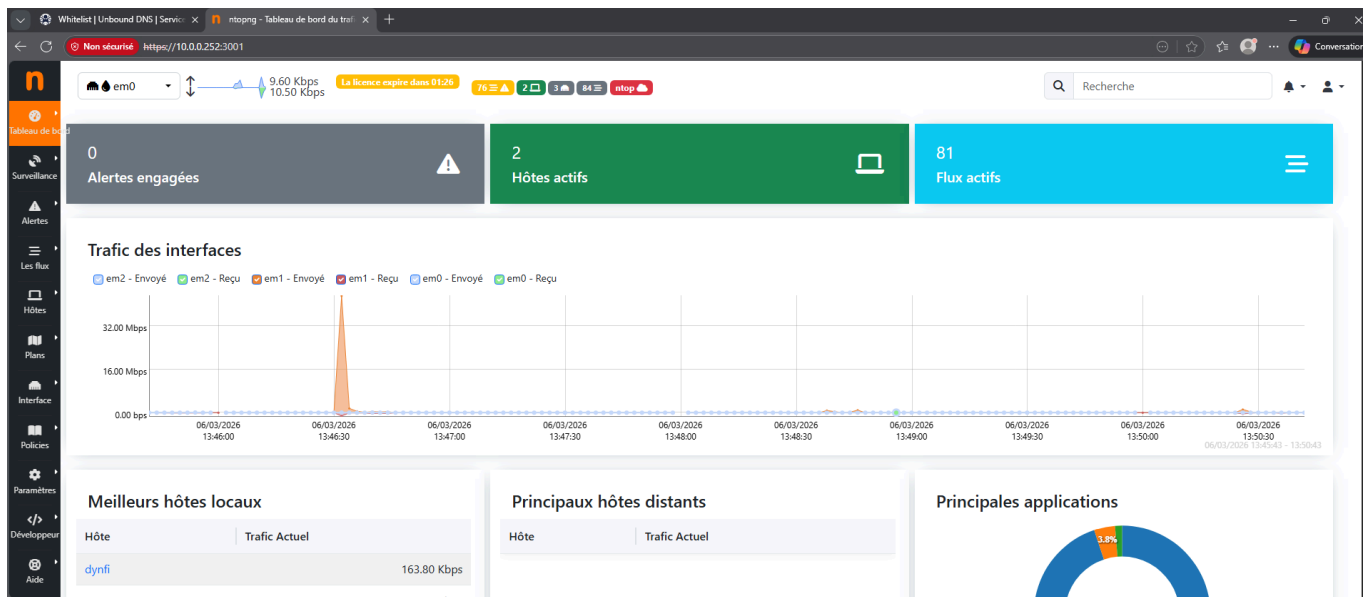
Save

Interface surveillée LAN

Ntopng permet notamment :

- Analyser le trafic réseau
- Identifier les applications utilisées
- Visualiser les flux réseau

- Détecter les comportements anormaux



Pour avoir cette interface il faut faire la configuration de Redis et nProbe

The screenshot shows the "Services: Redis" configuration page. It has tabs for "General Settings", "Restrictions", and "Performance and Monitoring". Under "General Settings", the following options are visible:

- Enable Redis**: ☒
- Listen Interfaces**: Nothing selected (with "Clear All" and "Select All" buttons)
- Enable Protected Mode**: ☒
- TCP Listen Port**: 6379
- Log Level**: Warning
- Enable Syslog**: ☒
- Syslog Facility**: LOCAL0
- Database Count**: 16

At the bottom, there are "Apply" and "Reset" buttons.

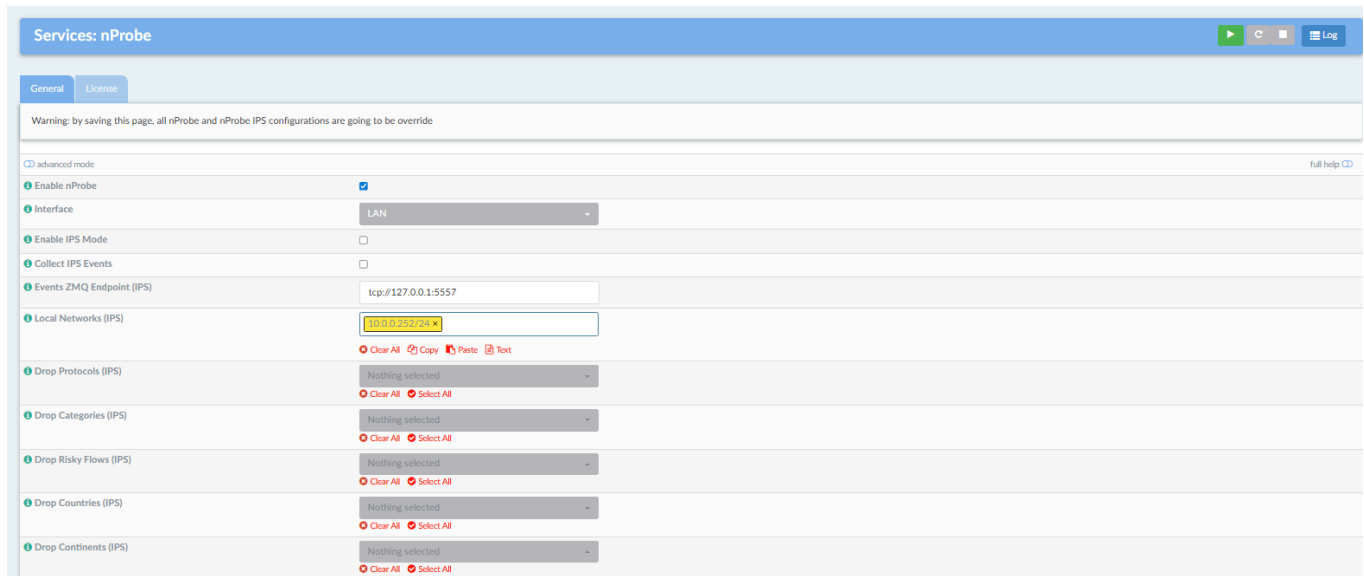
Le service **Redis** est activé ici pour servir de base de données ultra-rapide en mémoire. Il est indispensable au bon fonctionnement de l'outil d'analyse **ntopng** pour stocker temporairement les données du trafic réseau.

Points clés de la configuration :

Services > Redis

- **Activation** : Le service est activé via la case "Enable Redis".
- **Port TCP** : Il utilise le port standard **6379**.
- **Sécurité** : Le mode protégé ("Protected Mode") est activé pour restreindre l'accès.
- **Journalisation** : L'envoi des logs vers **Syslog** est activé pour assurer le suivi des

événements du service.



The screenshot shows the 'Services: nProbe' configuration page. At the top, there's a warning: 'Warning: by saving this page, all nProbe and nProbe IPS configurations are going to be override'. Below this, there are tabs for 'General' and 'License'. The 'General' tab is active, showing a list of configuration options:

- Enable nProbe**: ☒
- Interface**: LAN
- Enable IPS Mode**: ☐
- Collect IPS Events**: ☐
- Events ZMQ Endpoint (IPS)**: tcp://127.0.0.1:5557
- Local Networks (IPS)**: 10.0.0.252/24
- Drop Protocols (IPS)**: Nothing selected
- Drop Categories (IPS)**: Nothing selected
- Drop Risky Flows (IPS)**: Nothing selected
- Drop Countries (IPS)**: Nothing selected
- Drop Continents (IPS)**: Nothing selected

Le service **nProbe** agit comme une sonde réseau. Son rôle est de capturer le trafic brut sur une interface et de le transformer en flux de données exploitables par **ntopng** pour l'affichage des graphiques.

Points clés de la configuration :

Services > nProbe

- **Activation** : Le service est activé via la case "Enable nProbe"
- **Interface surveillée** : La sonde est configurée pour écouter sur l'interface **LAN**
- **Réseaux locaux** : Le champ "Local Networks" définit le périmètre de surveillance, ici le réseau **10.0.0.252/24**
- **Communication** : Il utilise un endpoint ZMQ (*tcp* : //127.0.0.1 : 5557) pour transmettre les informations collectées localement

Cette configuration complète la chaîne d'analyse (**Redis** + **nProbe** + **ntopng**) pour permettre une visibilité totale sur l'activité des utilisateurs du réseau.

Commande pour se connecter à l'interface **ntopng**

`https://IP-Machine:port`